

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

CLUB DE ROBÓTICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA (CROFI)

REGLAMENTO TÉCNICO Y DE COMPETENCIA

Categoría: Carrera de Insectos

Comité Organizador CROFI

Ciudad Universitaria, CDMX, 2026

1. Objetivo de la Categoría

La Carrera de Insectos es una categoría única y visualmente atractiva que evalúa el ingenio en el diseño mecánico. Su objetivo principal es que los estudiantes logren transformar el movimiento rotatorio continuo de los motores en un movimiento lineal o alternativo complejo, emulando la locomoción biológica articulada de los insectos.

2. Especificaciones Técnicas del Robot

- ✓ **Dimensiones Estructurales:** El prototipo debe inscribirse dentro de un volumen máximo de $20 \times 20 \times 20$ cm en su estado de reposo (largo, ancho y alto).
- ✓ **Mecanismo de Locomoción Absoluto:** El robot debe desplazarse **exclusivamente a través del movimiento articulado de patas mecánicas**. Se requiere un mínimo de 4 patas independientes que generen el avance.
- ✓ **Restricciones Críticas de Tracción:**
 - Queda estrictamente **prohibido** el uso de ruedas, neumáticos, balines de transferencia, rodillos o bandas de oruga en cualquier parte del robot que tenga contacto directo con el suelo.
 - Se prohíbe el movimiento por vibración simple (motores excéntricos o *vibrobots* sin cinemática de piernas).
 - El contacto con el suelo debe ser necesariamente intermitente, propio de una caminata o trote mecánico.
- ✓ **Alimentación y Seguridad:** El robot debe ser completamente autónomo, alimentado por baterías a bordo debidamente aseguradas y contar con un interruptor general visible y de fácil acceso desde el exterior.

3. Especificaciones de la Pista y Carriles

- **Superficie y Dimensiones:** La competencia se desarrollará sobre una pista plana y rígida (madera, acrílico o lona estirada) con buena fricción, de **3,0 metros de longitud total** y 90 cm de ancho total.
- **Carriles de Avance:** La pista estará dividida longitudinalmente en **3 carriles paralelos de 30 cm de ancho** cada uno, delimitados visualmente por líneas de color contrastante.

4. Dinámica de Carrera y Reglas de Invasión

1. **Formato de Clasificación:** La competencia se llevará a cabo mediante carreras directas de velocidad pura en tandas de hasta 3 robots simultáneos (*heats*). Los prototipos que crucen primero la línea de meta avanzarán en el esquema de eliminación o sumarán más puntos según determine el juez.
2. **Activación:** Tras la señal del juez, los operadores accionarán los interruptores de sus insectos y se apartarán inmediatamente de la pista.
3. **Tolerancia al Contacto Lineal:** Debido a la naturaleza oscilatoria y a veces errática de la caminata mecánica, si un robot insecto zigzaguea y llega a tocar o pisar las líneas divisorias de su propio carril, **no será penalizado**, siempre y cuando mantenga el avance general hacia la meta y no estorbe a sus oponentes.

4. Regla de Invasión y Colisión:

- Si un robot invade claramente el carril contiguo y obstruye, golpea o traba mecánicamente el avance del robot oponente, el juez detendrá la carrera de inmediato.
- *Primera infracción:* Se repetirá el *heat* desde la línea de salida, emitiendo una amonestación verbal al equipo infractor para que intente alinear mejor su robot.
- *Segunda infracción:* Si el mismo robot vuelve a causar una colisión o invasión perjudicial en el reinicio de la carrera, será **descalificado automáticamente** de esa ronda, otorgándole la victoria al competidor afectado.

5. Homologación y Arbitraje

- Antes del evento, se verificará rigurosamente en la mesa de homologación que el mecanismo de locomoción cumpla con el espíritu de la categoría (sin elementos de rodamiento ocultos bajo las patas).
- Los fallos de los jueces respecto a las invasiones de carril, la legalidad del paso y el orden exacto de llegada a la meta son de carácter definitivo e inapelable.